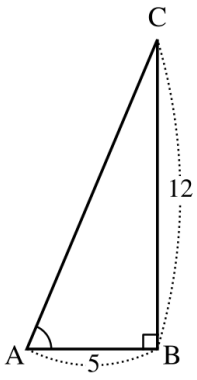
2026 장산중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 25문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비의 뜻 · $\sin A = \frac{\text{높이}}{\text{빗변}}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ③

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A$의 값은?



① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{5}{13}$ ③ $\frac{12}{13}$ ④ $\frac{13}{12}$ ⑤ $\frac{12}{5}$

1. 피타고라스: $\overline{AC} = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$
2. $\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{12}{13}$ ⟶ ③

답 ③

2 특수각의 삼각비 · 30°, 45°, 60° 삼각비 표 · 3점 · 난이도 하

정답 ①

삼각비의 값이 옳은 것은?

① $\sin 30° = \frac{1}{2}$ ② $\tan 30° = \sqrt{3}$ ③ $\cos 45° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\tan 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\cos 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

1. $\sin 30° = \frac{1}{2}$ (옳음)
2. $\tan 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan 45° = 1$, $\cos 60° = \frac{1}{2}$
3. 답 ①

답 ①

3 특수각의 삼각비 계산 · 값을 대입 · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

$\sin 45° \times \cos 45° + \tan 30° \times \sin 60°$를 계산하면?

① 1 ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

1. $\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}$
2. $\frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}$
3. 합: $1 \longrightarrow$ ①

답 ①

4 $0°$, $90°$의 삼각비 · $\tan 90°$는 정할 수 없다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $\sin 0° = 0$ ② $\tan 0° = 0$ ③ $\sin 90° = 1$ ④ $\cos 90° = 0$ ⑤ $\tan 90° = 1$

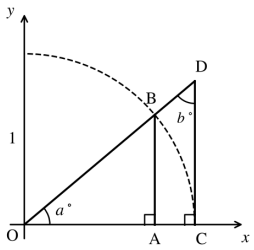
1. $\sin 0° = 0$, $\tan 0° = 0$, $\sin 90° = 1$, $\cos 90° = 0$ 모두 옳다
2. $\tan 90°$의 값은 정할 수 없으므로 ⑤가 옳지 않다

답 ⑤

5 사분원을 이용한 삼각비 · 빗변이 1이면 sin =높이, cos =밑변; 밑변이 1이면 tan =높이 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에 대하여 다음 중 옳은 것은?



① $\sin a^\circ = \overline{OA}$ ② $\cos a^\circ = \overline{AB}$ ③ $\sin b^\circ = \overline{AB}$ ④ $\cos b^\circ = \overline{OA}$ ⑤ $\tan a^\circ = \overline{CD}$

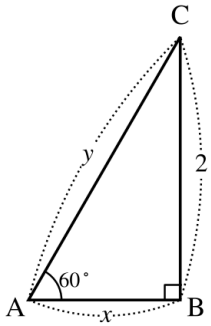
1. $\triangle OAB$: $\overline{OB} = 1 \longrightarrow \sin a^\circ = \overline{AB},\ \cos a^\circ = \overline{OA}$
2. $\triangle OCD$: $\overline{OC} = 1 \longrightarrow \tan a^\circ = \overline{CD}$
3. $b^\circ = 90^\circ - a^\circ = \angle OBA \longrightarrow \sin b^\circ = \overline{OA},\ \cos b^\circ = \overline{AB}$
4. 옳은 것은 ⑤

답 ⑤

6 특수각으로 변의 길이 구하기 · $\tan 60^\circ$, $\sin 60^\circ$ 이용 · 4점 · 난이도 중

정답 ④

$\angle B = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A = 60^\circ$, $\overline{BC} = 2$일 때, xy의 값은?



① $\frac{8}{9}$ ② $\frac{8\sqrt{3}}{9}$ ③ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

1. $x = \dfrac{2}{\tan 60^\circ} = \dfrac{2}{\sqrt{3}} = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$
2. $y = \dfrac{2}{\sin 60^\circ} = \dfrac{4}{\sqrt{3}} = \dfrac{4\sqrt{3}}{3}$
3. $xy = \dfrac{8 \times 3}{9} = \dfrac{8}{3} \longrightarrow$ ④

답 ④

7 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 · 직각삼각형을 그려 빗변 구하기 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = \frac{\sqrt{5}}{2}$일 때, $\cos A$의 값은?

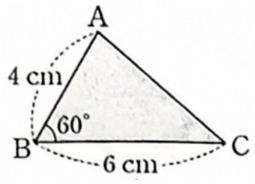
① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{9}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

1. $\overline{AB} = 2$, $\overline{BC} = \sqrt{5}$로 놓으면 $\overline{AC} = \sqrt{4+5} = 3$
2. $\cos A = \frac{2}{3} \longrightarrow$ ②

답 ②

8 삼각형의 넓이 · $S = \frac{1}{2}ab\sin B$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\overline{AB} = 4\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$, $\angle ABC = 60°$인 삼각형 ABC의 넓이는?



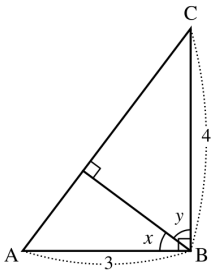
① $6\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $12\,\text{cm}^2$ ④ $12\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

1. $S = \frac{1}{2} \times 4 \times 6 \times \sin 60°$
2. $= 12 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}\,(\text{cm}^2) \longrightarrow$ ②

답 ②

9 닮은 직각삼각형에서 삼각비 · $x = \angle C$, $y = \angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = 4$이다. $\sin x \times \tan y$의 값은?



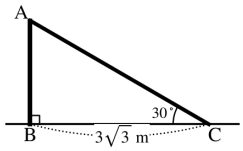
① $\frac{9}{20}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{16}{15}$

1. $\overline{AC} = 5$
2. B에서 $\overline{AC}$에 수선: $\angle x = \angle C$, $\angle y = \angle A$
3. $\sin x = \sin C = \frac{3}{5}$, $\tan y = \tan A = \frac{4}{3}$
4. $\sin x \times \tan y = \frac{4}{5} \longrightarrow$ ④

답 ④

10 삼각비의 활용 (부러진 나무) · 높이 = $\overline{AB} + \overline{AC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 지면에 수직으로 서 있던 나무가 태풍 때문에 부러져서 나무꼭대기가 지면에 닿아 있다. $\angle ACB = 30°$, $\overline{BC} = 3\sqrt{3}\,\mathrm{m}$일 때, 부러지기 전 나무의 높이는?



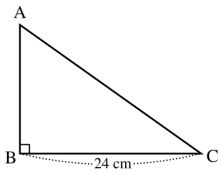
① $6\,\mathrm{m}$ ② $(3+3\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ③ $9\,\mathrm{m}$ ④ $6\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ⑤ $(3+6\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

1. $\overline{AB} = 3\sqrt{3}\tan 30° = 3$
2. $\overline{AC} = \frac{3\sqrt{3}}{\cos 30°} = 6$
3. 부러지기 전 높이 $3 + 6 = 9\,(\mathrm{m}) \longrightarrow$ ③

답 ③

11 삼각비로 변의 길이 구하기 · $\sin A = \dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 24\,\text{cm}$, $\sin A = \dfrac{2}{3}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



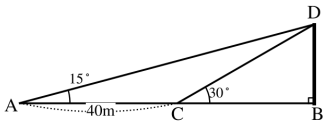
① $12\,\text{cm}$ ② $12\sqrt{2}\,\text{cm}$ ③ $12\sqrt{3}\,\text{cm}$ ④ $24\,\text{cm}$ ⑤ $12\sqrt{5}\,\text{cm}$

1. $\dfrac{24}{\overline{AC}} = \dfrac{2}{3} \longrightarrow \overline{AC} = 36$
2. $\overline{AB} = \sqrt{36^2 - 24^2} = \sqrt{720} = 12\sqrt{5}\,(\text{cm}) \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 높이 측정 (두 지점에서 올려본 각) · $\angle ADC = 15°$ → 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

A지점에서 B지점에 있는 건물의 꼭대기를 올려다본 각의 크기는 $15°$이고, A에서 B쪽으로 $40\,\text{m}$ 다가간 C지점에서 올려다본 각의 크기는 $30°$일 때, 건물의 높이 $\overline{BD}$는?



① $10\sqrt{3}\,\text{m}$ ② $20\,\text{m}$ ③ $20\sqrt{3}\,\text{m}$ ④ $30\,\text{m}$ ⑤ $30\sqrt{3}\,\text{m}$

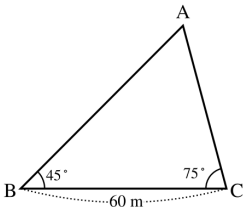
1. 외각: $\angle ADC = 30° - 15° = 15°$
2. $\triangle ACD$는 이등변 $\longrightarrow \overline{CD} = \overline{AC} = 40$
3. $\overline{BD} = 40\sin 30° = 20\,(\text{m}) \longrightarrow$ ②

답 ②

13 일반 삼각형의 변의 길이 · C에서 $\overline{AB}$에 수선 · 4점 · 난이도 상

정답 ③

그림은 등대가 위치한 지점 A와 바닷가 지점 C 사이의 거리를 구하기 위해 각의 크기와 거리를 측정한 것이다. $\angle ABC = 45°$, $\angle ACB = 75°$, $\overline{BC} = 60\,\text{m}$일 때, 두 지점 A, C 사이의 거리는?



① $10\sqrt{6}\,\text{m}$ ② $15\sqrt{6}\,\text{m}$ ③ $20\sqrt{6}\,\text{m}$ ④ $25\sqrt{6}\,\text{m}$ ⑤ $30\sqrt{6}\,\text{m}$

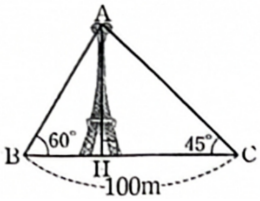
1. $\angle A = 180° - 45° - 75° = 60°$
2. C에서 $\overline{AB}$에 수선 $\overline{CH}$: $\overline{CH} = 60\sin 45° = 30\sqrt{2}$
3. $\overline{AC} = \dfrac{\overline{CH}}{\sin 60°} = \dfrac{60\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 20\sqrt{6}\,(\text{m}) \longrightarrow$ ③

답 ③

14 양 끝에서 올려본 각으로 높이 구하기 · $\overline{BH} = \dfrac{h}{\tan 60°}$, $\overline{CH} = \dfrac{h}{\tan 45°}$ · 5점 · 난이도 상

정답 ④

아래 그림과 같이 100 m 떨어진 두 지점 B, C에서 송신탑의 끝부분 A를 올려본 각의 크기가 각각 60°, 45°일 때, 송신탑의 높이 $\overline{AH}$는?



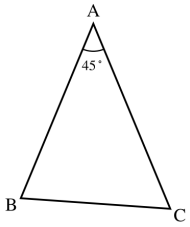
① $50(\sqrt{3}-1)\,\text{m}$ ② $50\,\text{m}$ ③ $50(\sqrt{3}+1)\,\text{m}$ ④ $50(3-\sqrt{3})\,\text{m}$ ⑤ $50(3+\sqrt{3})\,\text{m}$

1. $\overline{AH} = h$라 하면 $\overline{BH} = \dfrac{h}{\sqrt{3}}$, $\overline{CH} = h$
2. $\dfrac{h}{\sqrt{3}} + h = 100 \longrightarrow h = \dfrac{100\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}$
3. $= \dfrac{100\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)}{2} = 50(3-\sqrt{3})\,(\text{m}) \longrightarrow$ ④

답 ④

15 일반 삼각형의 변의 길이 (두 변과 끼인각) · B에서 $\overline{AC}$에 수선 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 A지점에서 두 척의 배가 동시에 출발하여 시속 $16\,\text{km}$, 시속 $12\sqrt{2}\,\text{km}$로 45분 동안 쉬지 않고 일정한 속력으로 달려 두 지점 B, C에 각각 이르렀다. $\angle BAC = 45°$일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리는?



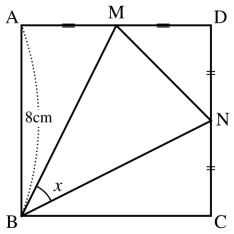
① $6\sqrt{2}\,\text{km}$ ② $4\sqrt{5}\,\text{km}$ ③ $3\sqrt{10}\,\text{km}$ ④ $7\sqrt{2}\,\text{km}$ ⑤ $6\sqrt{3}\,\text{km}$

1. $\overline{AB} = 16 \times \frac{3}{4} = 12,\ \overline{AC} = 12\sqrt{2} \times \frac{3}{4} = 9\sqrt{2}$
2. B에서 $\overline{AC}$에 수선 $\overline{BH}$: $\overline{BH} = \overline{AH} = 12\sin 45° = 6\sqrt{2}$
3. $\overline{CH} = 9\sqrt{2} - 6\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$
4. $\overline{BC} = \sqrt{72 + 18} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}\,(\text{km}) \longrightarrow ③$

답 ③

16 넓이를 이용한 사인값 · $\triangle MBN = \frac{1}{2}\overline{BM} \cdot \overline{BN}\sin x$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 한 변의 길이가 $8\,\text{cm}$인 정사각형 ABCD에서 점 M, N은 각각 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$의 중점이다. $\angle MBN = x$일 때, $\sin x$의 값은?



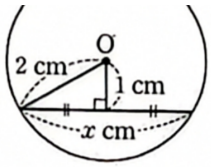
① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

1. $\triangle MBN = 64 - 16 - 16 - 8 = 24$
2. $\overline{BM} = \overline{BN} = \sqrt{64 + 16} = 4\sqrt{5}$
3. $\frac{1}{2} \times 4\sqrt{5} \times 4\sqrt{5} \times \sin x = 24 \longrightarrow 40\sin x = 24$
4. $\sin x = \frac{3}{5} \longrightarrow ④$

답 ④

17 현의 수직이등분선 · 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

아래 원 O에서 x의 값은?



① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

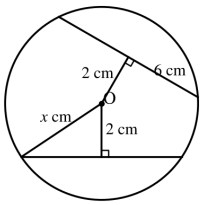
1. 반지름 2, 중심까지 거리 1 ⟶ 현의 절반 $= \sqrt{4-1} = \sqrt{3}$

2. $x = 2\sqrt{3}$ ⟶ ④

답 ④

18 현의 길이와 중심까지의 거리 · 현의 절반, 거리, 반지름의 피타고라스 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 원 O에서 x의 값은?



① $\sqrt{6}$ ② $\sqrt{7}$ ③ $\sqrt{13}$ ④ $\sqrt{15}$ ⑤ 4

1. 길이 6인 현의 절반 3, 중심까지 거리 2

2. 반지름 $= \sqrt{3^2+2^2} = \sqrt{13}$

3. x는 반지름이므로 $x = \sqrt{13}$ ⟶ ③

답 ③

19 원과 현·접선의 성질 · 원 밖의 한 점에서 그은 접선은 2개 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음 중 원에 대한 성질 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

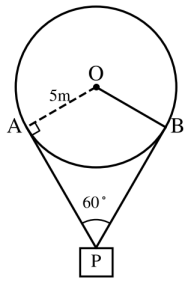
① 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다. ② 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 수직이등분한다. ③ 원 밖의 한 점에서 그 원에 그을 수 있는 접선은 무수히 많다. ④ 한 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다. ⑤ 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있다.

1. ①, ②, ④, ⑤는 현의 성질로 옳다
2. 원 밖의 한 점에서 그을 수 있는 접선은 2개뿐이므로 ③이 옳지 않다

답 ③

20 접선의 길이 · $\overline{OA} \perp \overline{PA}$, $\angle APO = 30^\circ$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

아래 그림은 반지름의 길이가 5 m인 구 모양의 열기구의 단면을 원 모양으로 나타낸 것이다. $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고, 두 점 A, B는 그 접점이다. $\angle APB = 60^\circ$일 때, $\overline{PA}$와 $\overline{PB}$의 길이의 합은?



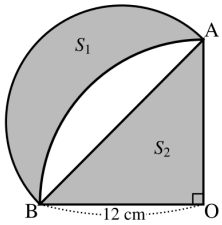
① $5\sqrt{3}$ m ② $6\sqrt{3}$ m ③ $5\sqrt{5}$ m ④ $10\sqrt{3}$ m ⑤ $10\sqrt{5}$ m

1. $\triangle OAP$에서 $\angle APO = 30^\circ$, $\overline{OA} = 5$
2. $\overline{PA} = \dfrac{5}{\tan 30^\circ} = 5\sqrt{3}$
3. $\overline{PA} + \overline{PB} = 10\sqrt{3}\,(\text{m}) \longrightarrow$ ④

답 ④

21 히포크라테스의 초승달 (도형의 넓이) · S_1 =반원−(사분원−△ABO) · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

아래 그림에서 △ABO는 $\overline{BO} = 12\,\text{cm}$인 직각이등변삼각형이다. 점 O를 중심으로 하고 $\overline{OB}$를 반지름으로 하는 사분원과 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원을 그렸을 때 만들어지는 도형의 넓이 S_1과 △ABO의 넓이 S_2의 합 $S_1 + S_2$의 값은?



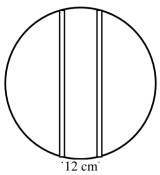
① $144\,\text{cm}^2$ ② $72\pi\,\text{cm}^2$ ③ $(36\pi + 72)\,\text{cm}^2$ ④ $(72\pi + 72)\,\text{cm}^2$ ⑤ $144\pi\,\text{cm}^2$

1. $\overline{AB} = 12\sqrt{2}$ ⟶ 반원 넓이 $\frac{1}{2}\pi(6\sqrt{2})^2 = 36\pi$
2. 사분원 넓이 $\frac{1}{4}\pi \times 144 = 36\pi$, $S_2 = \frac{1}{2} \times 12 \times 12 = 72$
3. $S_1 = 36\pi - (36\pi - 72) = 72$
4. $S_1 + S_2 = 144\,(\text{cm}^2)$ ⟶ ①

답 ①

22 현의 길이 활용 · 중심에서 각 철사까지 거리 6 · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

아래 그림과 같이 반지름의 길이가 24 cm인 원 모양의 석쇠가 있다. 이 석쇠에서 평행한 두 개의 굵은 철사의 길이는 같고, 그 사이의 간격은 12 cm라고 한다. 이때 평행한 두 굵은 철사의 길이의 합은? (단, 철사의 굵기는 생각하지 않는다.)



① $12\sqrt{15}\,\text{cm}$ ② $16\sqrt{10}\,\text{cm}$ ③ $20\sqrt{15}\,\text{cm}$ ④ $24\sqrt{10}\,\text{cm}$ ⑤ $24\sqrt{15}\,\text{cm}$

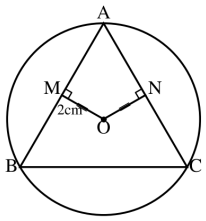
1. 두 철사는 중심에서 각각 6 cm 떨어져 있다
2. 철사 절반 $= \sqrt{24^2 - 6^2} = \sqrt{540} = 6\sqrt{15}$
3. 한 철사 $12\sqrt{15}$, 두 개의 합 $24\sqrt{15}\,(\text{cm})$ ⟶ ⑤

답 ⑤

23 중심에서 같은 거리의 현 (정삼각형) · $\overline{OM}=\overline{ON}\rightarrow\overline{AB}=\overline{AC}$, 그림에서 정삼각형 · 4점 · 난이도 중

정답 ③

아래의 원 O에서 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{AC}$이고, $\overline{OM}=\overline{ON}$, $\overline{OM}=2\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① $4\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ④ $24\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $27\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

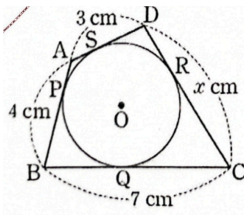
1. $\overline{OM}=\overline{ON}$이므로 $\overline{AB}=\overline{AC}$
2. 그림에서 O에서 $\overline{BC}$까지 거리도 2이므로 $\triangle ABC$는 정삼각형 (O는 외심=내심)
3. $\angle OCN=30^\circ\longrightarrow\overline{NC}=\dfrac{2}{\tan 30^\circ}=2\sqrt{3}$, 한 변 $4\sqrt{3}$
4. 넓이 $\dfrac{\sqrt{3}}{4}\times 48=12\sqrt{3}\,(\text{cm}^2)\longrightarrow$ ③

답 ③

24 원에 외접하는 사각형 · $\overline{AB}+\overline{CD}=\overline{AD}+\overline{BC}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ①

아래 그림에서 □ABCD는 원 O에 외접하고, 네 점 P, Q, R, S는 그 접점일 때, x의 값은?



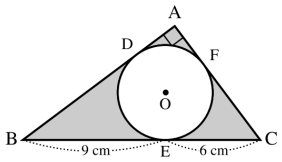
① 6 ② $\dfrac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\dfrac{15}{2}$ ⑤ 8

1. $4+x=3+7$
2. $x=6\longrightarrow$ ①

답 ①

25 직각삼각형의 내접원 · 접선의 길이 + 피타고라스로 반지름 · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

아래 그림에서 직각삼각형 ABC는 원 O에 외접하고, 세 점 D, E, F는 그 접점이다. 색칠한 부분의 넓이는?



① $(44-4\pi)\,\mathrm{cm}^2$ ② $(54-9\pi)\,\mathrm{cm}^2$ ③ $(54-16\pi)\,\mathrm{cm}^2$ ④ $(108-9\pi)\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $(108-16\pi)\,\mathrm{cm}^2$

1. 반지름 r: $\overline{AB}=9+r$, $\overline{AC}=6+r$, $\overline{BC}=15$
2. $(9+r)^2+(6+r)^2=225 \longrightarrow r^2+15r-54=0 \longrightarrow r=3$
3. $\overline{AB}=12$, $\overline{AC}=9 \longrightarrow$ 삼각형 넓이 54
4. 색칠한 부분 $=(54-9\pi)\,\mathrm{cm}^2 \longrightarrow$ ②

답 ②